

Achieving High Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver

Putra Naufal Tabassam

6 Januari 2026

Daftar Isi

1	Pemetaan QUBO ke Hamiltonian Ising	2
1.1	Formulasi Fungsi Objektif	2
1.2	Ekspansi Batasan	2
1.3	Pengelompokan Koefisien	2
1.4	Transformasi ke Hamiltonian Ising	3
1.5	Ekspresi Hamiltonian Akhir	3
2	VQE dan CVaR	4
2.1	Latar Belakang VQE dan CVaR	4
2.2	Penjelasan Intuitif CVaR	4
2.2.1	Proses Sampling (Pengambilan Data)	4
2.2.2	Mengurutkan (Sorting)	4
2.2.3	Perbedaan Metode Lama vs CVaR	4
2.2.4	Analogi Sederhana	5
2.2.5	Kesimpulan	5
3	Weighted CVaR (WCVaR)	6
3.1	Definisi	6
3.2	Penjelasan Intuitif WCVaR	6
3.3	Manfaat Teoritis WCVaR	6
3.4	Skema Pembobotan	6
4	Optimisasi CMA-ES	7
4.1	Gambaran Umum	7
4.2	Cara Kerja CMA-ES	7
4.3	Ilustrasi Proses CMA-ES	7
5	Kesimpulan	9

1 Pemetaan QUBO ke Hamiltonian Ising

1.1 Formulasi Fungsi Objektif

Masalah optimisasi portfolio dirumuskan sebagai masalah QUBO:

$$C(x) = -\lambda \sum_{i=1}^N \mu_i x_i + (1 - \lambda) \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \sigma_{ij} x_i x_j + p \left(\sum_{i=1}^N x_i - \frac{N}{2} \right)^2 \quad (1)$$

Di mana:

- $x_i \in \{0, 1\}$: Variabel keputusan biner.
- N : Jumlah total aset.
- μ_i : Pengembalian yang diharapkan dari aset i .
- σ_{ij} : Kovarian antara aset i dan j .
- λ : Parameter penghindaran risiko ($0 \leq \lambda \leq 1$).
- p : Koefisien penalti untuk batasan kardinalitas ($\sum x_i = N/2$).

1.2 Ekspansi Batasan

Mengekspansi suku penalti kuadrat:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^N x_i - \frac{N}{2} \right)^2 &= \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 - N \sum_{i=1}^N x_i + \frac{N^2}{4} \\ &= \sum_{i=1}^N x_i + 2 \sum_{i < j} x_i x_j - N \sum_{i=1}^N x_i + \text{konst} \\ &= \sum_{i=1}^N (1 - N) x_i + 2 \sum_{i < j} x_i x_j + \text{konst} \end{aligned}$$

Mensubstitusi kembali ke dalam $C(x)$ menghasilkan koefisien yang dikelompokkan.

1.3 Pengelompokan Koefisien

Menulis ulang $C(x)$ dengan koefisien linier (Q_i) dan kuadratik (Q_{ij}):

$$C(x) = \sum_{i=1}^N Q_i x_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N Q_{ij} x_i x_j + \text{konst} \quad (2)$$

Koefisien:

- **Linier (Q_i):** $Q_i = -\lambda \mu_i + p(1 - N)$
- **Kuadratik (Q_{ij}):** $Q_{ij} = (1 - \lambda) \sigma_{ij} + 2p$

1.4 Transformasi ke Hamiltonian Ising

Pemetaan ke model Ising menggunakan $x_i = \frac{1-Z_i}{2}$, dengan $Z_i \in \{1, -1\}$ (nilai eigen Pauli-Z).

1. Suku Linier:

$$\sum_i Q_i x_i = \sum_i \frac{Q_i}{2} - \sum_i \frac{Q_i}{2} Z_i$$

2. Suku Kuadratik:

$$\sum_{i<j} Q_{ij} x_i x_j = \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{4} (1 - Z_i - Z_j + Z_i Z_j)$$

1.5 Ekspresi Hamiltonian Akhir

Hamiltonian diberikan oleh $H = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j$, dengan koefisien:

$$h_i = \frac{\lambda \mu_i}{2} - \frac{1-\lambda}{4} \sum_{j \neq i}^N \sigma_{ij} \quad (3)$$

$$J_{ij} = \frac{(1-\lambda)\sigma_{ij} + 2p}{4} \quad (4)$$

2 VQE dan CVaR

2.1 Latar Belakang VQE dan CVaR

Tujuan VQE: Meminimalkan $E(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | \hat{H} | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle$.

CVaR Standar (Conditional Value-at-Risk): Alih-alih rata-rata, gunakan rata-rata dari energi ekor. Untuk energi yang diurutkan $E_{(1)} \leq \dots \leq E_{(K)}$:

$$CVaR_{\alpha}(E) = \frac{1}{\lceil \alpha K \rceil} \sum_{k=1}^{\lceil \alpha K \rceil} E_{(k)} \quad (5)$$

Ketika $\alpha = 1$, ini menghasilkan energi rata-rata standar.

2.2 Penjelasan Intuitif CVaR

Metode ini memperkenalkan cara penilaian ("Scoring") baru untuk algoritma kuantum. Biasanya, algoritma kuantum seperti VQE mencoba meminimalkan **rata-rata** energi. Namun, pendekatan ini mengusulkan penggunaan **CVaR (Conditional Value at Risk)** untuk menemukan solusi terbaik lebih cepat.

Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah dari proses tersebut:

2.2.1 Proses Sampling (Pengambilan Data)

Komputer kuantum bekerja secara probabilistik:

1. **Langkah 1:** Komputer kuantum menjalankan sirkuit dengan parameter tertentu ($\boldsymbol{\theta}$).
2. **Langkah 2:** Hasilnya diukur dalam bentuk **Bitstring** (disebut x_i). Contoh: '10110'.
3. **Langkah 3:** Energi/biaya dari bitstring tersebut dihitung menggunakan rumus Hamiltonian (H_c) yang telah diturunkan: $E(x_i) = \langle x_i | H_c | x_i \rangle$.
4. **Langkah 4:** Proses ini diulangi sebanyak K kali (misalnya 1000 kali) untuk mendapatkan daftar bitstring beserta energinya.

2.2.2 Mengurutkan (Sorting)

Data energi diurutkan dari yang terkecil (terbaik) ke yang terbesar (terburuk):

- $E_{(1)}$ adalah energi paling rendah (jawaban terbaik).
- $E_{(K)}$ adalah energi paling tinggi (jawaban terburuk).

2.2.3 Perbedaan Metode Lama vs CVaR

A. Metode Lama (Mean/Rata-rata): Biasanya ($\alpha = 1.0$), kita mengambil rata-rata dari **SEMUA** hasil. Masalahnya, jika komputer kuantum sering memberikan jawaban buruk (energi tinggi), nilai rata-ratanya akan buruk, yang dapat membingungkan algoritma optimisasi.

B. Metode CVaR (Fokus pada yang Terbaik): Metode CVaR ($\alpha < 1.0$) berfokus pada hasil terbaik saja. Misal $\alpha = 0.1$ (10%), kita hanya mengambil **10% data teratas** (energi terendah) dan menghitung rata-ratanya.

2.2.4 Analogi Sederhana

Bayangkan mencari murid terpintar untuk lomba olimpiade:

- **Metode Lama (Mean):** Melihat rata-rata nilai seluruh kelas. Jika banyak murid bernilai rendah, rata-rata turun, menyembunyikan potensi murid jenius.
- **Metode CVaR:** Hanya melihat rata-rata dari **top 10 murid**. Ini memberikan gambaran lebih baik tentang potensi maksimal.

2.2.5 Kesimpulan

Menggunakan CVaR sebagai *Cost Function* membantu algoritma VQE untuk **lebih agresif** mengejar *Ground State* (solusi optimal), tanpa terganggu oleh "ekor" distribusi yang buruk.

3 Weighted CVaR (WCVaR)

3.1 Definisi

$$WCVaR_\alpha(E) = \sum_{k=1}^{\lceil \alpha K \rceil} w_k E_{(k)} \quad (6)$$

dengan batasan $\sum w_k = 1$.

Perbedaan dari CVaR Standar:

- Bobot seragam $w_k = \frac{1}{\lceil \alpha K \rceil}$.
- WCVaR: Bobot tidak seragam, biasanya meluruh secara eksponensial.

3.2 Penjelasan Intuitif WCVaR

WCVaR dapat dianalogikan seperti guru yang memilih tim Olimpiade dari 10 murid terbaik, namun memberikan bobot pengaruh lebih besar kepada "Juara 1" sebagai kapten tim dibandingkan murid lainnya. Hal ini memaksa algoritma untuk lebih agresif mengejar solusi *ground state* (terbaik absolut) karena kesalahan pada solusi terbaik akan memberikan dampak penalti yang jauh lebih besar terhadap skor akhir dibandingkan solusi yang hanya sekadar "cukup oke".

3.3 Manfaat Teoritis WCVaR

- **Lanskap yang Lebih Halus:** Tidak seperti optimisasi energi minimum ($\alpha \rightarrow 0$), WCVaR memberikan lanskap yang lebih halus dan dapat diturunkan.
- **Menghindari Dataran Tandus:** Tidak seperti ekspektasi penuh ($\alpha = 1$), ini berfokus pada keadaan energi rendah, mencegah derau energi tinggi menghapus gradien.
- **Panduan:** Bobot eksponensial mendorong pengoptimal secara agresif menuju keadaan dasar sejati ($E_{(1)}$).

3.4 Skema Pembobotan

Beberapa skema pembobotan yang dapat digunakan (sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A):

1. **Berbasis Energi:** $w_k = \exp[-\beta(E_{(k)} - E_0)]$ (Performa buruk).
2. **Berbasis Peringkat:** $w_k = \exp(-\beta k)$ (Sederhana dan efektif).
3. **Eksponensial Bertahap (Dipilih):**

$$w_k = \begin{cases} \exp(-\beta_1 k) & k < N_1 \\ \exp(-\beta_2(k - N_1)) \cdot w_{N_1-1} & N_1 \leq k < N_2 \\ \dots & \dots \end{cases}$$

Metode bertahap memungkinkan kontrol yang lebih rinci dan digunakan untuk hasil utama makalah.

4 Optimisasi CMA-ES

4.1 Gambaran Umum

Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) adalah algoritma optimisasi numerik stokastik tanpa turunan yang kuat dengan karakteristik berikut:

- Algoritma optimisasi numerik stokastik tanpa turunan yang kuat.
- **Tipe:** Algoritma Evolusioner (domain kontinu).
- **Kasus Penggunaan:** Fungsi objektif non-konveks, tidak terkonvansi dengan baik, multimodal, atau berisik.
- **Relevansi dengan VQE:** Digunakan untuk mengoptimalkan parameter θ dari sirkuit variasional ketika gradien sulit dihitung atau berisik (misalnya, pada perangkat keras NISQ).

4.2 Cara Kerja CMA-ES

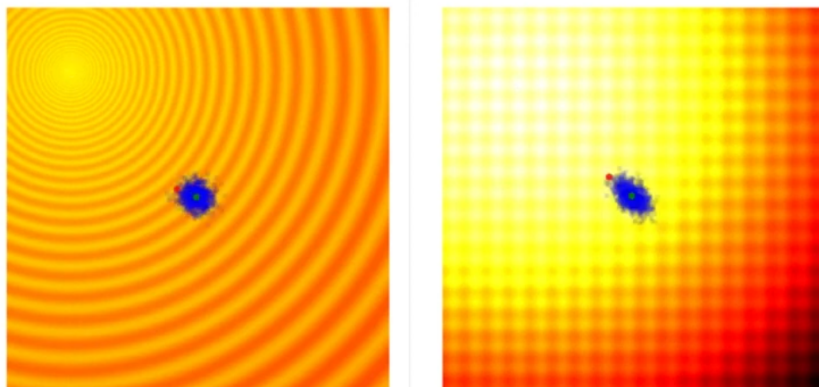
Algoritma mempertahankan distribusi Gaussian $\mathcal{N}(m, \sigma^2 C)$ dan memperbaruinya secara iteratif:

1. **Pengambilan Sampel:** Menghasilkan populasi solusi kandidat baru (keturunan) dari distribusi saat ini.
2. **Seleksi:** Mengevaluasi kebugaran (energi) dan memilih kandidat terbaik.
3. **Adaptasi:** Memperbarui parameter distribusi:
 - **Mean (m):** Bergerak menuju solusi yang lebih baik.
 - **Ukuran Langkah (σ):** Mengontrol eksplorasi vs. eksploitasi.
 - **Matriks Kovarian (C):** Mempelajari bentuk lanskap (korelasi antar variabel) untuk memandu pencarian.

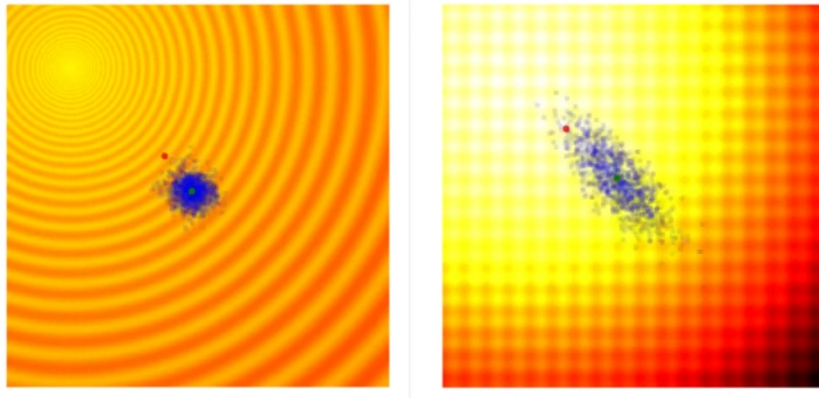
4.3 Ilustrasi Proses CMA-ES

Proses optimisasi CMA-ES dapat divisualisasikan melalui beberapa langkah:

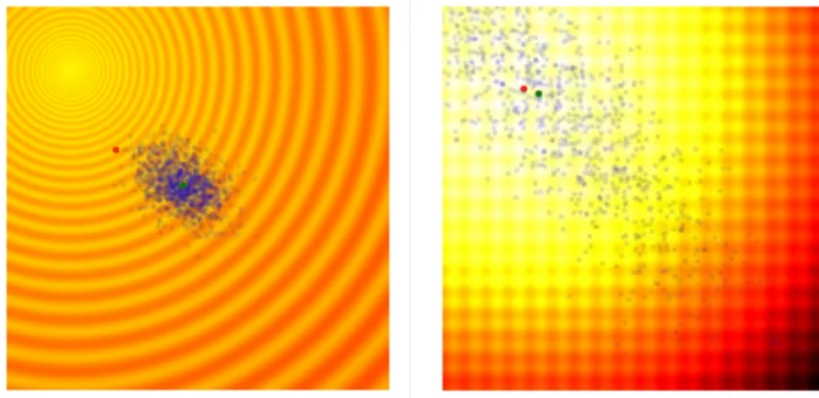
1. **Inisialisasi:** Pencarian dimulai dengan mean awal dan distribusi yang luas.



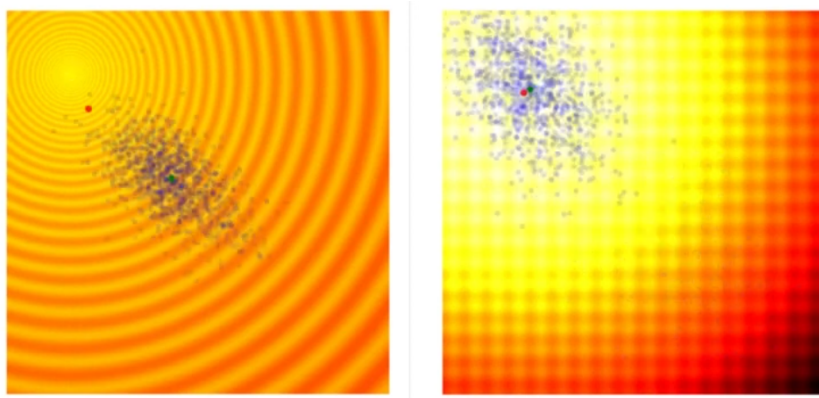
2. **Pengambilan Sampel & Seleksi:** Kandidat diambil sampelnya; yang terbaik (biru) dipilih untuk memandu pembaruan.



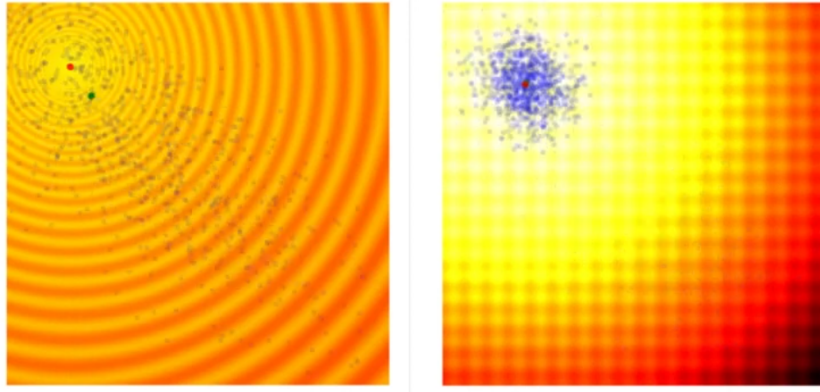
3. **Adaptasi:** Distribusi bergeser dan membentuk ulang (pembaruan kovarian) menuju lembah.



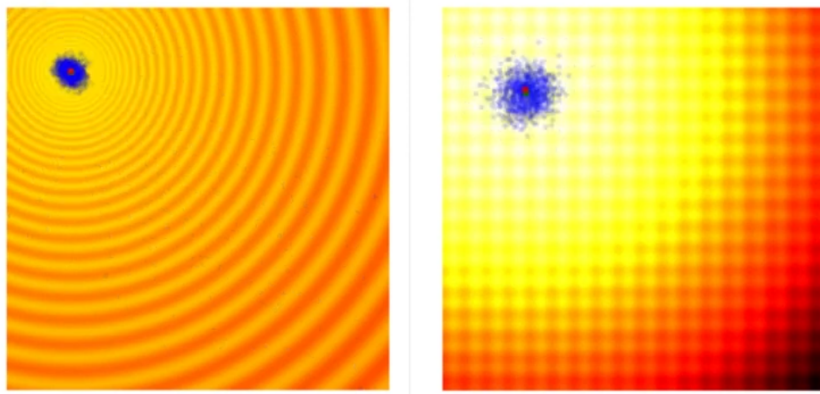
4. **Eksplorasi:** Algoritma mengeksplorasi lanskap, memanjang sepanjang arah optimal.



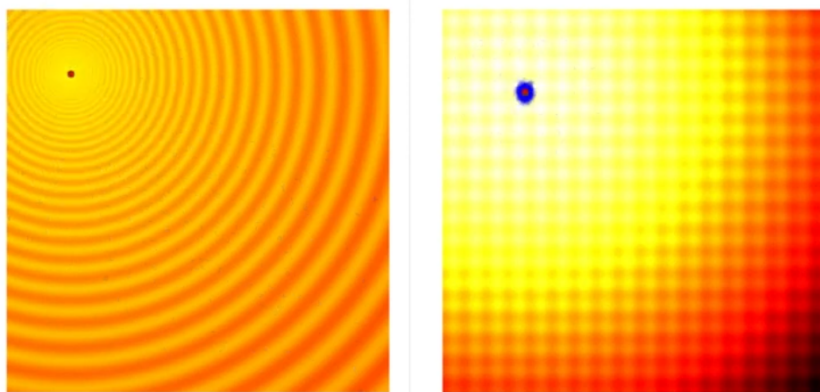
5. **Konvergensi Dimulai:** Ukuran langkah menurun saat populasi berpusat pada minimum.



6. **Penyetelan Halus:** Lokalisasi presisi dari optimum.



7. **Optimisasi Selesai:** Distribusi konvergen ke minimum global.



5 Kesimpulan

Dokumen ini menyajikan penurunan teoritis untuk optimisasi portfolio menggunakan VQE dengan pendekatan WCVaR dan CMA-ES. Kombinasi metode ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menyelesaikan masalah optimisasi portfolio yang kompleks pada perangkat keras kuantum NISQ.